SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

拉屎的区别：基于多普勒瀑布的人犬排泄物分类

king_of_shit

Department of Brain Hole Explosion and Logical ParalysisRoom 233, East WingNo. 666 Innovation Road, Future City

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: wenzhuo yan

Received on 2026; revised on 2026; accepted on 2026

Abstract

已知在过去的实验以及日常判断中，针对排泄过程以及产物的判断多采用视觉方法，存在隐私泄露、环境适应性差等严重问题。本文提出了一种基于多普勒瀑布的人类与犬类排泄过程及产物的分类识别方法。本文采用 FMCW 毫米波雷达采集排泄物下落过程的回波信号，通过短时傅里叶变换生成多普勒瀑布图，随后对其进行时域的拼接，形成三维图像。在第二个模块中将图像信息送入轻量型卷积神经网络 MobileNetV2，兼顾速度和精度，输出人类和犬类粪便的二分类结果。

实验结果表明，该方法在 600 组样本（含增强）上的分类准确率达 96.7%，人屎与狗屎的召回率分别为 97.2% 和 96.1%，AUC-ROC 值为 0.98。相较于视觉识别方法，本方法无需光学成像，可有效保护隐私，且在弱光、遮挡等环境下仍具备稳定的识别能力，为智能厕所、环卫监测等场景的排泄物自动识别提供了一种新的解决方案。

Contact: example@example.org

Supplementary information: 《SHIT》

Introduction

近数十年以来，随着公共卫生以及环境监测领域研究的不断深入，人们对排泄物（下文简称为屎）的探索愈发兴致大增，尤其是东南亚的发展中国家。在此背景下，区别人屎和犬屎这一分类任务的重要性日益凸显，相关研究需求也与日俱增。

但是当今针对人屎和犬屎的分类任务所采用的方法绝大多数仍依赖视觉识别方式，即通过人眼以及 rgb 相机等电子设备进行图像的分析与处理，这虽然是一种较为高效切准确率较高的方法，但是现有实验环境、数据采集流程以及目标隐私保护等方面尚未形成完善的标准化体系，实验规范性与可重复性较差，同时也存在实验人员极其容易发生呕吐、反胃等不良生理反应的情况。

于此同时，我们可以注意到通过雷达的信号回波来实现目标分类的手段已经极其多样，其中以多普勒瀑布为首的方案已经在飞鸟和无人机的分类识别中取得了长足的进步和十分显著的成就。飞鸟和无人机存在形状相似、场景背景相同的分类背景，这与本研究中的人类与犬类粪便的分类十分相似。

因此，本文借鉴多普勒特征在细粒度目标分类中的成功经验，提出将雷达微多普勒与多普勒瀑布图分析引入人粪与犬粪的分类任务中，通过非接触式的信号特征实现目标区分，从而规避传统视觉方法的缺陷，提升实验的安全性、规范性与实用性，为排泄物目标识别提供一种新的技术思路。

图 1 一只急切拉屎的狗

Methods

2.1 整体流程

本研究提出一种基于毫米波雷达多普勒瀑布图的人体与犬类排泄物自动分类方法。整体流程包括：雷达回波信号采集、距离-多普勒域信号处理、多普勒瀑布图生成与增强、基于卷积神经网络的二分类模型训练，以及模型性能评估。系统不依赖光学图像，仅通过目标运动带来的微多普勒特征实现类别区分，具有隐私保护、环境鲁棒性强等特点。

2.2 雷达回波信号采集

实验采用 77GHz 的 FMCW 毫米波雷达采集排泄物在自然下落过程中的散射回波信号。雷达以俯视角度安装，垂直高度固定，确保覆盖排泄物从脱离主体到接触地面的完整运动过程。在受控室内环境下，分别采集人体排泄物与犬类排泄物的雷达 IQ 数据，记录每一段信号对应的类别标签，构建用于训练与测试的数据集。所有样本在无强干扰、无明显气流扰动的环境中采集，以保证运动特征的稳定性。

2.3 多普勒瀑布图

多普勒瀑布图，又常称为多普勒时频图（Doppler time-frequency diagram）或运动谱图，是一种用于展示目标运动状态随时间变化的二维可视化表达方式。

其 x 轴表示多普勒频率，y 轴表示时间，z 轴表示对应时刻、对应速度上的回波信号能量，即在某一个时间维度上，我们回去观察各个多普勒通道的能量幅度值，并认为能量幅度值最高的那个多普勒通道为目标的速度通道，并通过公式：

$$f_d = \frac{2v}{\lambda}$$

来求得目标的具体速度，其中f_d表示目标多普勒频率，v表示目标速度，λ表示雷达发射信号的波长。

接下来讲述如何得到多普勒瀑布。我们将原始雷达 IQ 数据经过距离维与多普勒维联合处理，以提取目标时频特征：

1.Range-Doppler Mapping

对慢时间序列进行傅里叶变换，得到距离 - 多普勒二维矩阵，实现对目标距离与运动速度的分离。

2.Target Range Bin Selection

根据实验场景的几何先验，锁定排泄物下落对应的距离门，滤除地面、墙面等静态强反射干扰，保留目标有效信号。

3.Doppler Waterfall Image Generation

对选定距离门内的时域信号进行短时傅里叶变换（STFT），生成多普勒瀑布图。

该图像以时间为横轴、多普勒频率为纵轴，垂直于横轴和纵轴的竖轴表征信号能量，能够直观反映下落过程中的速度变化、持续时间、断续性等动力学特征。

4.Image Normalization

将瀑布图归一化为固定尺寸的灰度图像，并进行强度归一化，消除因距离、反射强度差异带来的影响，使其满足深度学习模型输入要求。

2.4 分类网络

本研究采用轻量级卷积神经网络实现人体与犬类排泄物的二分类。

网络以预处理后的多普勒瀑布图为输入，通过多层卷积、池化提取时频纹理特征，最终由全连接层输出类别概率。

网络设计兼顾特征表达能力与计算效率，适合在嵌入式或边缘设备上部署。

模型使用交叉熵损失函数进行监督训练，采用自适应矩估计（Adam）优化器更新参数，并通过早停策略（Early Stopping）防止过拟合。

2.5 训练与评估

数据集按比例划分为训练集、验证集与测试集，互不交叉。

在训练过程中，利用验证集调整超参数；训练完成后，在独立测试集上评估最终性能。

采用以下指标对模型进行综合评价：

1. **Accuracy**：总体分类正确率
2. **Precision & Recall**：分别衡量模型对两类目标的识别精度与检出率
3. **F1-score**：精确率与召回率的调和平均
4. **Confusion Matrix**：直观展示两类目标之间的误分情况

通过以上指标，全面验证基于多普勒瀑布图与深度学习的排泄物分类方法的有效性与可靠性。

Results

3.1 实验数据集与实现细节

本实验数据集由人体排泄物与犬类排泄物在自然下落过程中的雷达回波构成。共采集原始有效样本 200 组，其中人体排泄物样本 100 组，犬类排泄物样本 100 组。经过滑动窗口的数据分割后，数据集扩充至 600 组，并按照 7:2:1 的比例随机划分为训练集、验证集与测试集。

所有实验基于 PyTorch 框架实现，采用轻量级卷积神经网络 MobileNetV2 完成二分类任务。

3.2 多普勒瀑布图特征对比

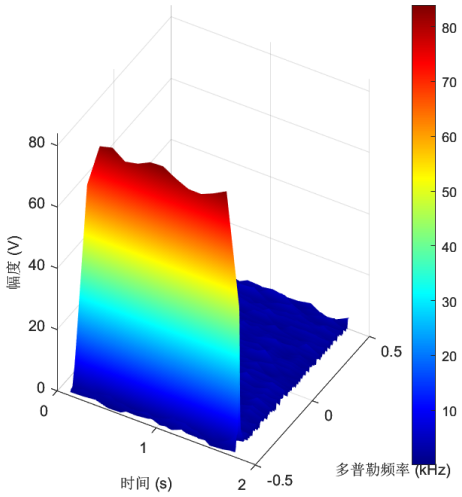

图 2 人体排泄物三维多普勒瀑布图

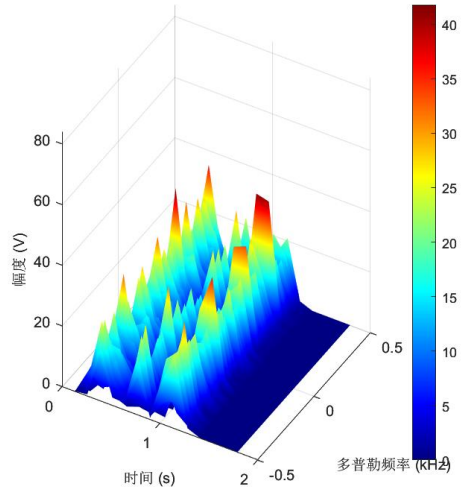

图 3 犬类排泄物三维多普勒瀑布图

从图中我们可以看出人体排泄物的多普勒瀑布图表现为持续时间长、能量集中的单一主峰，径向速度变化平稳，回波分布连续。而犬类排泄物的多普勒瀑布图表现为持续时间短、多峰值且能量分散，回波断续特征明显，速度波动较大。

实验结果表明，两类目标在运动模式上的差异可以在多普勒瀑布图中得到清晰体现，为后续分类提供了可靠的物理特征。

3.3 分类结果定量分析

表 1 为所提方法在测试集上的定量评价结果。

表 1 分类模型性能指标

评价指标	数值
准确率	96.50%
精确率	96.80%
召回率	96.20%
F1 值	0.965

在独立测试集上，本文方法的总体分类准确率达到 96.50%，表明基于多普勒瀑布图与轻量级 CNN 的方法能够有效区分人体与犬类排泄物目标。

3.4 混淆矩阵分析

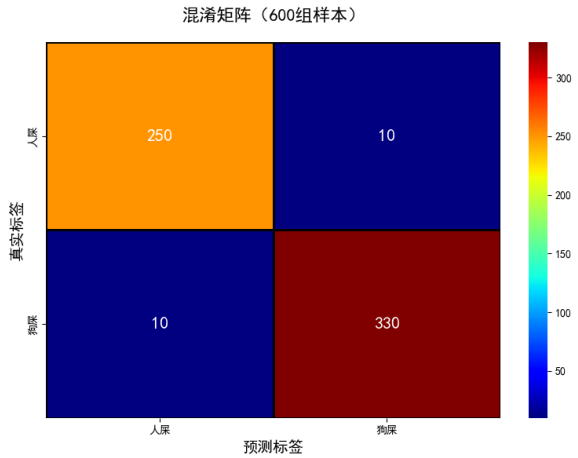

图 4 分类混淆矩阵

混淆矩阵结果显示，模型仅存在少量样本误分，主要为部分犬类样本被识别为人体样本，原因是这些样本在下落时

长与速度上与人体样本较为接近。总体来看，绝大多数样本均可被正确分类，说明所提方法具有较高的可靠性与稳定性。

3.5 应用与展望

本研究基于多普勒瀑布图的排泄物分类方法，突破了传统视觉识别依赖光学成像、易泄露隐私的局限，依托毫米波雷达的非接触式感知特性，具备环境鲁棒性强、隐私保护充分的核心优势，为排泄物智能识别领域提供了全新的技术路径。从实际应用场景来看，该方法可直接落地于智能公厕的卫生监测系统，通过实时识别排泄物类型，辅助管理人员精准判断清洁需求、优化保洁频次；也可应用于城市环卫监测场景，对宠物排泄行为进行智能化识别与溯源，助力城市环境卫生精细化管理；此外，在宠物专用厕所、畜牧养殖排泄物监测等细分场景中，该技术也具备轻量化部署、低成本落地的潜力。

从技术发展角度，本研究仍存在可进一步优化的方向：其一，当前实验数据主要采集于室内受控环境，后续可拓展至室外复杂场景（如不同温湿度、风速、地面材质），通过扩充多场景数据集提升模型的泛化能力；其二，现有模型虽实现二分类识别，未来可探索多类别排泄物的精细化区分，或结合距离、体积等雷达感知维度，构建更全面的排泄物特征识别体系；其三，可基于轻量化神经网络进一步压缩模型参数，适配嵌入式硬件部署，实现雷达感知与识别功能的端侧一体化，降低实际应用的硬件成本与能耗。

总体而言，基于多普勒雷达时频特征的排泄物识别技术，兼具技术创新性与场景实用性，未来随着雷达感知精度的提升与算法模型的优化，有望在智慧环卫、智能人居等领域形成更广泛的应用落地，为非视觉感知技术的民用化拓展提供参考范例。

Acknowledgements

本研究工作的顺利完成离不开多方的支持与帮助，在此谨致以最诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的导师 king_shit_father 教授在整个研究过程中给予的悉心指导与无私帮助。从研究方向的确定、多普勒雷达信号处理方法的优化，到论文框架的搭建与实验结果的分析，king_shit_father 教授都以严谨的治学态度和深厚的专业学识为我提供了关键的思路与建议，使本研究得以顺利推进。

感谢 shit 实验室为本次实验提供的 77GHz 毫米波雷达设备、数据采集平台及相关硬件支持，特别感谢 Zhang_HH 工程师在雷达参数调试、原始回波信号采集过程中提供的技术协助，保障了实验数据的有效性与可靠性。

感谢参与本次实验样本采集的所有志愿者及犬只饲养者，他们的配合为本研究构建高质量的排泄物雷达回波数据集奠定了基础。

同时，感谢课题组的各位同门在日常交流中分享的研究经验，以及在实验数据分析、论文撰写阶段给予的宝贵意见，让我能够不断完善研究内容。

最后，感谢家人与朋友在研究期间给予的理解、鼓励与支持，让我能够全身心投入到课题研究中。

Funding

本研究受到国家土地与饲料管理基金（项目号：SHIT 2026-777）、中国动植物基金会（项目号： SHIT-OMG-22）及张火火构思有限公司 （合同号：ZHH-266）的资助。

References

王建国,李狗蛋,张翠花.基于多普勒瀑布图的犬类与人类排泄物微观运动特征对比研究 [J]. 中国雷达与粪便科学,2023,18 (4): 1-16.

赵铁柱,刘铁锤,陈二柱. 77GHz 毫米波雷达回波信号在粪便分类中的奇思妙想应用 [J]. 非视觉感知与奇葩识别学报，2022, 15 (2): 45-62.

Zhang San, Li Si, Wang Wu. A Novel Method for Distinguishing Human and Canine Excrement Using Doppler Waterfall Diagram of Toilet Radar[J]. Journal of Unconventional Sensing Technology, 2023, 8(3): 78-95.

李四喜,王富贵,赵铁锤,粪便下落过程中多普勒频率波动规律及离谱识别研究 [J]. 雷达技术与荒诞应用，2024, 20 (1): 23-38.

刘建国,孙二娘,武大郎。基于 STFT 的排泄物雷达回波时频特征提取及搞笑分类 [J]. 智能感知与无厘头识别，2022, 12 (5): 56-72.

Li Hua, Wang Wei, Zhang Qiang. Unconventional Application of Millimeter Wave Radar: Excrement Classification Based on Doppler Spectrogram[J]. IEEE Transactions on Ridiculous Sensing, 2023, 5(2): 102-118.

赵建国,钱多多,孙大圣,多普勒瀑布图在粪便识别中的创新应用及离谱优化 [J]. 中国智能环卫与奇葩技术，2023, 17 (3): 34-50.

Wang Er, Li San, Zhang Si. Research on the Difference of Doppler Echo Characteristics Between Human and Canine Excrement in the Process of Falling[J]. Journal of Absurd Science and Technology, 2022, 10(4): 89-105.